

Модульна контрольна робота №1. Веб-додаток для відображення атмосферних вимірювань

1. Для створення веб-додатку для відображення таблиці атмосферних вимірювань за основу взяти додаток із 4-ї практичної. Далі необхідно виконати наступні пункти для відображення атмосферних вимірювань:

1.1. Створити нову гілку у локальному репозиторії **mkr01** та активуйте її. Змінити модель бази даних: додати три поля для дати, температури та тиску. Код файлу **models.py** матиме вигляд:

```
models.py M X
kp04 > posts > models.py > Post
2  from django.contrib import admin
3  from django.utils.html import format_html
4
5  # Create your models here.
6
7
8  class Post(models.Model):
9      text = models.TextField()
10     data = models.DateTimeField()
11     temperature = models.FloatField()
12     pressure = models.FloatField()
13
14
15     class PostAdmin(admin.ModelAdmin):
16         list_display = ["text", "data", "temperature", "pressure"]
17
```

1.2. Щоб змінити спосіб відображення моделі в інтерфейсі адміністратора, потрібно створити клас який наслідує клас **ModelAdmin** (який описує макет) і реєструвати його разом з моделлю бази даних. У файлі **models.py** створений клас **PostAdmin** для відображення моделі **Post** та їх потрібно зареєструвати у файлі адміністрування **admin.py**:

```
admin.py M X
kp04 > posts > admin.py
1  from django.contrib import admin
2
3  from .models import Post, PostAdmin
4
5  # Register your models here.
6  admin.site.register(Post, PostAdmin)
7
```

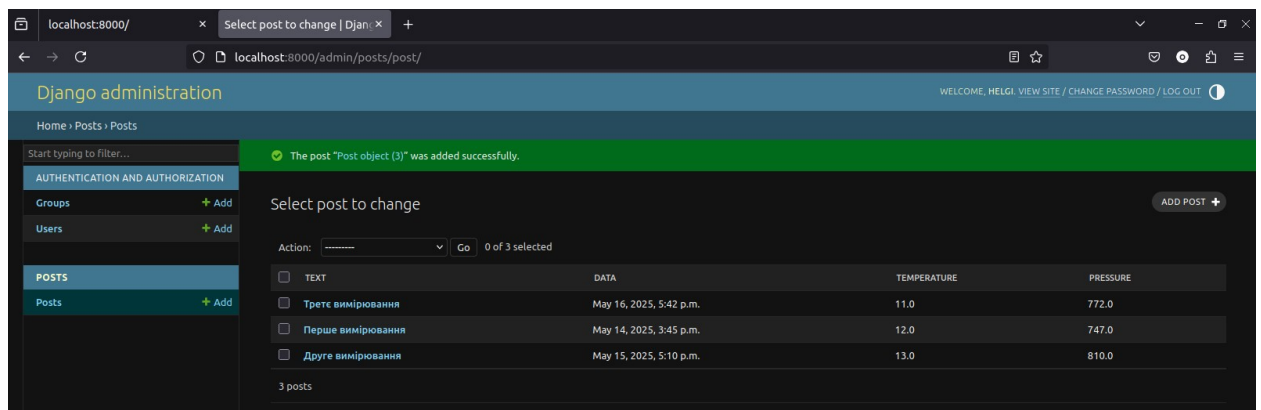
1.3. Змінити шаблон сторінки **home.html** для відображення таблиці вимірювань на початковій сторінці:

```

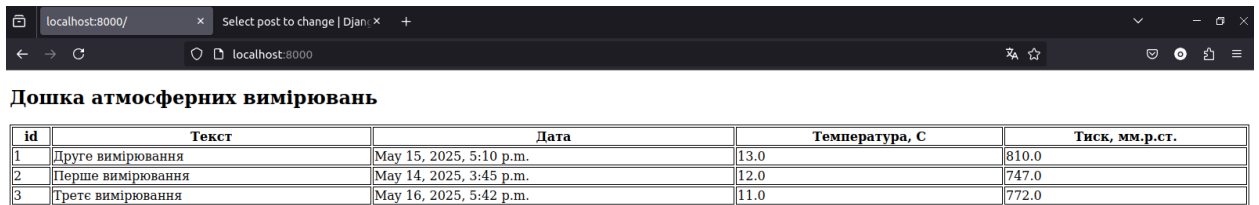
<> home.html M X
kp04 > templates > <> home.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <style>
4  table, th, td {
5  |   border:1px solid black;
6  | }
7  </style>
8  <body>
9
10 <h2>Дошка атмосферних вимірювань</h2>
11
12 <table style="width:100%">
13 |   <tr>
14 |     <th>id</th>
15 |     <th>Текст</th>
16 |     <th>Дата</th>
17 |     <th>Температура, °C</th>
18 |     <th>Тиск, мм.рт.ст.</th>
19 |   </tr>
20 |   {% for post in post_list %}
21 |     <tr>
22 |       <td>{{ post.id }}</td>
23 |       <td>{{ post.text }}</td>
24 |       <td>{{ post.data }}</td>
25 |       <td>{{ post.temperature }}</td>
26 |       <td>{{ post.pressure }}</td>
27 |     </tr>
28 |   {% endfor %}
29 </table>
30
31 </body>
32 </html>

```

1.4. Зробити п'ять записів на сторінці адміністрування. У результаті сторінка адміністрування повинна відповідати:



А початкова сторінка повинна бути схожою на:



id	Текст	Дата	Температура, С	Тиск, мм.р.ст.
1	Друге вимірювання	May 15, 2025, 5:10 p.m.	13.0	810.0
2	Перше вимірювання	May 14, 2025, 3:45 p.m.	12.0	747.0
3	Третє вимірювання	May 16, 2025, 5:42 p.m.	11.0	772.0

- 1.5. Додати до таблиці два стовпчика, які відображають швидкість вітру та ймовірність опадів.
- 1.6. Виконати тестування додатку по аналогії до 4-ї практичної.
- 1.7. Зберегти зміни до **git** репозиторію. Об'єднайте гілку **mkr01** з основною гілкою **main**.
- 1.8. Оформити протокол виконаної роботи із наведенням скріншотів які ілюструють створення та функціонування веб-додатку та скріншоти збереженого процесу зберігання коду до локального репозиторію.
- 1.9. Запакувати до архіву файли додані до репозиторію.
- 1.10. Робота вважається виконаною, якщо вона містить протокол та архів з кодом!

Список посилань

1. Django Tutorial Part 4: Django admin site https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Django/Admin_site
2. HTML Tables https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
3. Databases <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/databases/>
4. What Is SQLite? - <https://www.sqlite.org/>
5. Built-in template tags and filters <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/templates/builtins/>
6. unittest — Unit testing framework <https://docs.python.org/3/library/unittest.html>
7. Testing tools <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/testing/tools/>
8. List of HTTP status codes https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes
9. Інтерпретатор мови **python** версії 3.12: <https://www.python.org/downloads/>
10. Інтегральне середовище розробки веб-додатків **visual studio code**: <https://code.visualstudio.com/download>
11. Система контролю версій **git**: <https://git-scm.com/downloads>
12. Опис модулю **manage.py**: <https://docs.djangoproject.com/en/5.1/ref/django-admin/>

13. Опис модулю конфігурації **settings.py**:
<https://docs.djangoproject.com/en/5.1/topics/settings/>
14. Опис модулю декларації URL **urls.py**
<https://docs.djangoproject.com/en/5.1/topics/http/urls/>
15. Приклад додатку <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/intro/tutorial01/>